

(1 de 10) Responda às questões a seguir.

(A) Uma escada de 8,5m de comprimento se encontra encostada a um muro a uma altura de 3m. Sendo a escada uniforme e tendo uma massa de 15kg determine até que ponto uma pessoa de 63kg pode subir antes que a escada comece a escorregar. Assuma que o coeficiente de atrito entre a escada e o chão é 0,45 e que não há atrito entre a escada e o muro. Considere $g=9,782\text{m/s}^2$

(B) Duas barras metálicas, de diferentes metais, cada uma medindo 18m de comprimento são utilizadas para segurar um piano cuja massa é 700kg. O guindaste que eleva o piano puxará igualmente as duas barras em cerca de 5m. Se o raio das duas barras é de cerca de 9mm, qual será o desnível apresentado pelo piano após todo o processo? Considere que a primeira barra possui um módulo de Young de 201GPa e a segunda de 372GPa.

(C) Um dardo cuja massa é 0,7kg é pressionado contra uma mola cuja constante elástica é dada por 300N/m. O dardo é comprimido por 5cm e então liberado. Se o dardo é liberado no momento que a mola alcança o seu comprimento natural, qual é a velocidade máxima do dardo?

(2 de 10) Responda às questões a seguir.

(A) Uma partícula saiu da origem de um sistema de coordenadas e se encontra, no plano xy, numa posição dada pelo vetor $\mathbf{r}=(4,0\text{mi}+1,0\text{mj})$. A causa deste movimento é uma força aplicada dada por uma força $\mathbf{F}=(4,0\text{Ni}+3,0\text{Nj})$. Determine a magnitude do deslocamento, o ângulo formado entre os dois vetores e o trabalho realizado por esta força.

(B) Para não engordar e ao mesmo tempo se deliciar, você devora um sorvete imenso cujo valor calórico corresponde a 2000kcal. Para compensar você decide subir as escadas de um edifício. Calcule a altura que você terá que chegar para gastar toda essa comilança, supondo que você possua um peso de 1050N.

(3 de 10) Um objeto é puxado com uma força de 32N. Esse objeto está sobre uma superfície que lhe confere um coeficiente de atrito de 0,15.

(A) Qual a aceleração do sistema se o objeto puxado tiver uma massa de 1,1kg?

(B) Um objeto caiu de uma altura de 41cm. Sabendo-se que sua velocidade terminal foi de 1m/s, qual o coeficiente de arrasto nessas condições, considerando que a massa do objeto era de 75g?

(4 de 10) Um profissional de vendas está se dirigindo de Estância/SE até Aracaju/SE e, por curiosidade, mede, em diferentes trechos do percurso, velocidade e distância percorrida; a saber: trecho 1: $v=77\text{km/h}$; $x=8\text{km}$; trecho 2: $v=101\text{km/h}$; $x=5\text{km}$; trecho 3: $v=118\text{km/h}$; $x=34\text{km}$ e trecho 4: $v=35\text{km/h}$; $x=32\text{km}$. Responda:

(A) Qual o tempo total gasto no percurso?

(B) Qual a velocidade média durante o percurso?

(C) Qual a distância total percorrida?

(5 de 10) Um objeto caiu livremente do telhado de um prédio de 35m de altura.

(A) Qual o tempo de queda e a velocidade com que este objeto atingiu o solo.

(6 de 10) Um transeunte fora da normalidade resolveu testar uma arma de fogo e atirou um projétil à 55° de sua posição. Sabendo que a arma utilizada dispara projeteis a uma velocidade de 995km/h, responda:

(A) Qual a distância percorrida pelo projétil até sua queda ao solo?

(B) Assumindo que o "ar" não ofereceu resistência, qual a velocidade do projétil ao atingir o solo?

(7 de 10) Responda às questões a seguir.

(A) Um bloco de concreto possui um comprimento de 10m e está a uma temperatura de -6°C num dia de inverno. Qual é a variação de comprimento que ocorrerá quando chegar o verão e a temperatura chegar a 25°C ?. Considere que o coeficiente de dilatação linear do concreto é igual a $1,0 \cdot 10^{-5}/^\circ\text{C}$.

(B) Determine a massa de gelo (a 0°C) necessária para baixar a temperatura de 11,5l de água desde 16°C até 7°C . Considere como referencias: $c_{\text{H}_2\text{O}}=4186\text{J/kg}$ e $L_{\text{H}_2\text{O}}=333\text{kJ/kg}$.

(8 de 10) Um esportista amarrou uma pedra numa corda de 125,0cm de comprimento e começou a girar sob sua cabeça. Sabendo que a pedra atingiu uma velocidade linear de 9,0km/h, responda:

(A) Qual a velocidade angular da pedra?

(B) Qual a aceleração centrípeta do movimento?

(9 de 10) Responda a questão a seguir.

(A) Considerando a distribuição de Maxwell-Boltzmann, determine as velocidades "RMS", "MÉDIA" e a "MAIS PROVÁVEL" para uma temperatura $T=26^\circ\text{C}$ e massa da partícula $m=2,45 \cdot 10^{-27}\text{kg}$. Considere a constante de Boltzman $k=1,380649 \cdot 10^{-23}\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

(10 de 10) Responda às questões a seguir.

(A) A superfície da água de uma grande caixa está a cerca de 30m acima de uma torneira que se encontra na cozinha de uma casa. Calcule a diferença de pressão sofrida pela água na saída da torneira. Considere $g=9,782\text{m/s}^2$ e a densidade da água igual a $1,0\text{kg/l}$.

(B) Um conjunto de água se afunila de um raio de 15,5mm para um raio de 7,0mm. Se a velocidade da água na parte mais larga é de 2,8m/s, qual é a velocidade da água na Parte mais estreita do conjunto e a taxa de fluxo da massa?. Considere a densidade da água igual a $1,0\text{g/cm}^3$.

